

UNIDAD 4. ESTRUCTURAS DE DATOS: ARRAYS

EJERCICIOS DE MATRICES

**PROGRAMACIÓN
CFGs DAW**

Adaptado por: José Miguel Blázquez
Autores: Lionel Tarazón - Fco. Javier Valero
2023/2024

UD4. ESTRUCTURAS DE DATOS: ARRAYS (MATRICES)

1. Crea un programa que cree una matriz de tamaño 5x5 que almacene los números del 1 al 25 y luego muestre la matriz por pantalla con un formato visualmente agradable.
2. Crea un programa que cree una matriz de 10x10 e introduzca los valores de las tablas de multiplicar del 1 al 10 (cada tabla en una fila). Luego mostrará la matriz por pantalla.
3. Crea un programa que cree una matriz de tamaño NxM (tamaño introducido por teclado) e introduzca en ella NxM valores (también introducidos por teclado). Luego deberá recorrer la matriz y al final mostrar por pantalla cuántos valores son mayores que cero, cuántos son menores que cero y cuántos son igual a cero.
4. Necesitamos crear un programa para almacenar las notas de 4 alumnos (llamados "Alumno 1", "Alumno 2", etc.) y 5 asignaturas. El usuario introducirá las notas por teclado y luego el programa mostrará la nota mínima, máxima y media de cada alumno.
5. Necesitamos crear un programa para registrar sueldos de hombres y mujeres de una empresa y detectar si existe brecha salarial entre ambos. El programa pedirá por teclado la información de N personas distintas (valor también introducido por teclado). Para cada persona, pedirá su género (0 para varón y 1 para mujer) y su sueldo. Esta información debe guardarse en una única matriz. Luego se mostrará por pantalla el sueldo medio de cada género.
6. Vamos a plantear y resolver un ejercicio: queremos almacenar en una matriz el número de alumnos con el que cuenta una academia, ordenados en función del nivel y del idioma que se estudia. Tendremos 3 filas que representarán al Nivel básico, medio y de perfeccionamiento y 4 columnas en las que figurarán los idiomas (0 = Inglés, 1 = Francés, 2 = Alemán y 3 = Ruso). Se pide realizar la declaración de la matriz y asignarle unos valores de ejemplo a cada elemento. A continuación, crea un menú que permita acceder a estas opciones: actualizar cantidad de alumnos de un nivel e idioma, cantidad total de alumnos por idioma, cantidad total de alumnos por nivel, cantidad total de alumnos en la academia, facturación mensual por nivel e idioma teniendo en cuenta estas tarifas (básico: 50€, medio: 70€, perfeccionamiento: 90€).
7. Una cadena de ADN se representa como una secuencia circular de bases (adenina, timina, citosina y guanina) que es única para cada ser vivo, por ejemplo:

A	T	G
T		C
A	T	G

Dicha cadena se puede representar como un vector de caracteres recorriéndola en sentido horario desde la parte superior izquierda:

A	T	G	C	G	T	A	T
---	---	---	---	---	---	---	---

Se pide diseñar una clase que represente una secuencia de ADN e incluya un método booleano que nos devuelva true si dos cadenas de ADN coinciden. MUY IMPORTANTE: La secuencia de ADN es cíclica, por lo que puede comenzar en cualquier posición. Por ejemplo, las dos secuencias siguientes coinciden:

A	T	G	C	G	T	A	T
A	T	A	T	G	C	G	T

8. Dado un vector de números reales, escriba un método que ordene los elementos del vector de tal forma que los números pares aparezcan antes que los números impares. Además, los números pares deberán estar ordenados de forma ascendente, mientras que los números impares deberán estar ordenados de forma descendente. Esto es, el vector {1,2,3,4,5,6} quedará como {2,4,6,5,3,1}.
9. Dado un vector, implemente un método que inserte un elemento en una posición dada del vector. NOTA: Insertar un elemento en el vector desplaza una posición hacia la derecha a los elementos del vector que han de quedar detrás del elemento insertado. Además, la inserción ocasiona la “desaparición” del último elemento del vector.
10. Escribir un programa que lea un número de enteros entre 1 y 100 de la entrada estándar y genere un histograma con las frecuencias de cada entero en la secuencia. Para representar las barras del histograma utilizar secuencias del carácter '*'. Por ejemplo, la secuencia: 1, 1, 20, 1, 2, 20, 3, 3, 3,4,4,4,33,3 generaría la siguiente salida:

```

1: *** (porque hay 3 unos en la secuencia anterior...)
2: *
3: ****
4: ***
20:**
33:*
```

Licencia



Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.